西青开发区捷马支护（天津）矿山科技有限公司“11·27”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2026-02-10　来源：天津市西青区应急管理局

2025年11月27日14时20分左右，位于天津市西青开发区赛达工业园天源道9号H4座的捷马支护（天津）矿山科技有限公司压力机托盘生产线上，一名工人操作移动送料平台运送钢卷上料过程中，钢卷突然倾倒砸中该名工人，经120现场抢救无效死亡。直接经济损失人民币220.3321万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》等法律法规，经西青区人民政府批准，区应急管理局牵头组织成立了捷马支护（天津）矿山科技有限公司“11·27”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急局、区总工会、区工信局、区市场监管局、区人社局、公安西青分局派人组成，履行事故调查组职责，开展事故调查工作，并邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院参加。调查组组长由区应急管理局局长担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。经事故调查组认定，该起事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

捷马支护（天津）矿山科技有限公司，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），注册资本：3000万美元，成立日期：2022年5月9日，营业期限：2022年5月9日至2072年5月8日，法人代表：xxx WANG，统一社会信用代码：91120000MA81XTG970，详细地址：天津市西青经济技术开发区赛达工业园天源道8号A区，行业类别：制造业。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（不含投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；建筑用钢筋产品销售；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（不

得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司员工总数90人，设有销售部、研发部、生产部、设备部、计划部、品控部、物料管理部、财务部、行政人事部、采购部、国际贸易部。生产部下设锚杆生产线、网类生产线、锚索生产线、管缝式锚杆生产线、锚固剂生产线、压力机托盘生产线。

主营业务：生产以及销售各类锚杆、锚索、锚网、托盘、钢带和煤矿顶板支护产品，年产量800万套，同时提供技术咨询和售后服务。

法定代表人、总经理xxx WANG负责公司全面工作，是该公司的主要负责人。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.教育培训、安全管理机构设置，安全管理制度建立的情况

公司成立安全生产领导小组，由法定代表人、总经理xxx WANG担任组长，由安全生产领导小组组长每半年召开一次会议，按季度总结生产车间的安全生产情况；生产部每日开工前召开晨会，由生产经理高某主持，强调每日的安全生产要求。公司编制了《捷马支护（天津）矿山科技有限公司安全管理制度汇编》，
建立了全员安全生产责任制，编制了设备安全操作规程，建立了安全风险分级管控制度及隐患排查治理制度、安全生产宣传教育和培训制度、相关方管理制度、领导轮流现场带班制度及安全生产事故报告、调查处理和应急救援制度等。公司对全体员工进行了三级安全培训教育，但安全培训教育及考核不严不全、流于形式。

2.涉事生产设备相关情况

公司生产车间内压力机托盘生产线的NC数控三合一送料机，该设备购置于2022年8月29日，设备出卖人为广东铭诚科技有限公司。该设备由开卷（开卷机）、整平送料、上料台车、剪切机构组成。设备开卷及上料台车部位系该起事故发生位置。

（1）开卷部分是通过油压驱动叶片扩大，将料卷固定在料架主轴的叶片上，并限制料卷移动或散开。自动运行中通过光电检测信号让料卷间歇式转动放料。其中由张紧装置、挡料装置、压料装置、托料装置、光电感应等构成。

（2）张紧装置采用回转式油缸驱动楔形式滑块移动，将叶片扩大固定料卷。采用三组大叶片设计，叶片弧度与材料内径吻合，叶片表面经硬镀处理，光滑耐磨，其中一叶片内镶有定位标尺，可参考定位。

（3）上料台车荷重10t，前后行程为1200mm，上下升降行程为500mm，适用1300-2200mm外径上料。

上料台车用于将料卷平稳移送至料架主轴（张紧装置）上，台车设置挡料杆防翻装置，在移送较窄的材料时能够有效防止料卷倾倒。

台车采用油缸驱动升降，油压移动部分采用油压马达经双排链轮传动至车轮转动，车轨采用国标轻轨平铺地面上固定。采用V形支撑台，防止材料向外滚动，配挡料杆防翻装置，防止材料前后翻倒。

3.涉事生产工艺相关情况

压力机托盘生产线系事发生产线，该生产线由原材料上料、托盘成型、托盘冲孔、产品组装和检验，共5道工序组成，其中原材料上料工序系事故发生工序。

（1）事发工序：原材料上料

将开卷机下方的上料台车移动至送料机东侧地面凹槽位置，再使用遥控器操作天车将原材料钢卷起吊至台车V型车斗内，在上料台车的钢卷四角位置圆孔内插入挡料棒，防止钢卷侧倾。上料台车移动前需确认压料臂、托料臂、挡料轮处于打开状态，张紧装置叶片处于缩小状态。再通过手持遥控器控制台车前进、上升等操作，保证钢卷中心线与叶片中心线基本一致后，将钢卷放置到张紧装置叶片上，再控制张紧装置油压驱动楔形式滑块移动，将叶片扩张撑住钢卷内孔，对钢卷进行固定。

随后，下降上料台车，拔掉挡料棒，取走天车吊链，操作压料臂与托料臂压住钢卷，并用挡料轮和挡料盘进一步限制钢卷移动或散开，再解开钢卷固定钢带。

调整压料臂位置，控制钢卷旋转将料头送入整平机入料口，使用触摸屏控制整平机前部送料滚轮，将钢卷料头夹紧传送至后方剪切机，剪切机切去料头后，钢卷沿整平机内部通过矫正滚轮将钢带自动整平，经整平机后部送料滚轮传送至后续工序。

（2）后置工序：托盘成型、托盘冲孔、产品组装、检验工序

原材料下料工序形成的钢带通过送料机自动运转，经裁切、冲压、塑型等步骤，在出料口输出成品，再由人工进行检验打包。

（三）事故发生经过

2025年11月27日7时50分许，捷马支护（天津）矿山科技有限公司生产厂长高某组织厂内工人开早会，安排今日生产任务，强调安全注意事项。会后，压力机班组长李某坤给张某友、李某润和崔某昌等3名工人分配了工作任务。8时15分许，张某友启动压力机托盘生产线，开始当日的生产作业。

13时30分许，张某友发现开卷机上的钢卷即将用完，即使用遥控器操作天车将压力机东侧码放的钢卷起吊至开卷机东侧地面凹槽位置的上料台车上，并将天车吊具钩摘除，未在上料台车的钢卷四角位置圆孔内插入挡料棒防止钢卷倾倒。

14时20分许，开卷机上的钢卷耗尽，张某友位于地面凹槽东南角，手持遥控器操纵上料台车向开卷机的张紧装置方向移动，准备将钢卷放置到张紧装置叶片上。在上料台车移动过程中，钢卷触碰到张紧装置叶片后向东侧倾倒，砸中了张某友，将其挤压至后方堆放的钢卷上，事故发生。

（四）事故现场情况

涉事生产区域位于天津市西青开发区赛达工业园天源道9号H4座的捷马支护（天津）矿山科技有限公司生产厂房内，厂区占地面积5864.3平方米，生产车间所在厂房建筑面积3441.3平方米，为轻钢结构建筑，耐火等级为二级，共一层，火灾危险性类别为丙类，共设置5个安全出口，该厂房系事故发生所在建筑物。

涉事物料为钢板卷材，存放在事发区域东侧；钢卷材质为Q345HJ，规格为4.0*200mm，钢卷外径约为193cm，内径约为75cm，重量为3.78t。涉事钢卷向东侧倾倒，砸中张某友胸部及以下位置，并将其挤压至后方堆放的钢卷上。

（五）人员死亡和直接经济损失情况

死者张某友，男，27岁，学历：大专，身份证号：1201XXXXXXXXXX1515，天津市西青区人，捷马支护（天津）矿山科技有限公司压力机组操作工。

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2025〕第00196号）鉴定意见：张某友系被现场钢卷挤压、切割身体致创伤性休克死亡。

事故直接经济损失人民币220.3321万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

捷马支护（天津）矿山科技有限公司于2025年11月27日14时33分将事故上报至经开集团，14时41分经开集团将事故情况上报至区应急局，14时47分，区应急局将事故上报至市应急局，本次事故按规定上报，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（二）事故现场应急处置情况

与张某友同在压力机托盘生产线的李某润和崔某昌发现张某友被钢卷砸倒，李某润立即向车间内其余人员呼喊求助，并于14时21分拨打了120急救电话，此时张某友被挤压在东侧原材料存储区堆放钢卷与倾倒钢卷之间，上半身以及头部趴在倾倒钢卷上，腰部以下被倾倒钢卷压住，已失去意识；14时30分，因倾倒钢卷较重，现场人员无法开展救援，随拨打了119救援电话；14时35分许，119及120陆续赶到现场，急救人员对张某友进行了脉搏和血压检查，张某友已无生命体征，经现场抢救无效死亡；14时49分，捷马支护（天津）矿山科技有限公司总经理助理齐文拨打110报警电话报警。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

在本次应急救援处置过程中，区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；经开集团、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应程序规范，应急指挥得当。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

张某友在操作上料台车进行钢卷上料作业时，违反操作规程要求，未对钢卷设置防倾倒措施就解除了行车吊链，未能将钢卷内孔与开卷机中心位置对正，导致其在控制上料台车将钢卷向开卷机张紧装置移动时，钢卷触碰到张紧装置叶片发生倾倒，砸中张某友胸腹部及以下部位并将其挤压至后方堆放的钢卷上，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.违规作业。张某友安全意识淡薄，在操作上料台车进行钢卷上料作业时，违反操作规程要求，未对台车上的钢卷设置防倾倒措施，未能将钢卷内孔与开卷机中心位置对正，违反了企业制定的《送料机操作规程》第11条规定：“上卷料时，要观察原材料放置是否稳妥，将防倾倒铁柱插入搬运车的孔中后，方可解除行车吊链。”违反了《送料机操作规程》操作流程：b）遥控手柄 小车上升/下降：“……。通过小车上升下降按键调整原材料孔与开卷机中心位置，确保中心对正后再移动小车。”

2.捷马支护（天津）矿山科技有限公司未有效教育和督促从业人员严格遵守本单位安全操作规程，未能明确告知从业人员在作业岗位上存在的安全风险。从业人员签订的安全风险告知书针对性不强，未能根据不同岗位性质制定相应的风险告知内容，从业人员未能实际掌握各自岗位上存在的安全风险。

3.捷马支护（天津）矿山科技有限公司对从业人员的安全生产教育和培训不到位。公司对从业人员的安全教育培训不严不全，流于形式，对岗位安全操作规程的培训考核内容缺失，未能确保从业人员掌握本岗位的安全操作技能。

4.捷马支护（天津）矿山科技有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除上述生产安全事故隐患。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）司法机关处理建议

天津市公安局西青分局于2025年11月27日对该起案件受案侦查。

（二）对有关责任单位的处理建议

捷马支护（天津）矿山科技有限公司对从业人员进行的安全生产教育和培训不到位；未能教育和督促本单位的从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未能明确告知从业人员在作业岗位上存在的安全风险；未能采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建议由西青区应急管理局依法对捷马支护（天津）矿山科技有限公司予以行政处罚。

（三）对有关责任人员的处理建议

xxx WANG，作为捷马支护（天津）矿山科技有限公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由西青区应急管理局依法对xxx WANG予以行政处罚。

五、事故防范措施建议

（一）捷马支护（天津）矿山科技有限公司

1.要将本次事故向公司全体员工通报，开展企业内部的警示教育活动。要在事故现场设立安全警示教育牌，载明事故发生的时间、简要经过、事故原因、后果及影响、事故教训、警示事项、已采取的事故防范和整改措施等内容，并配

事故现场照片，要求公司全体员工汲取事故教训，增强安全意识。

2.要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》等要求，加强和规范本单位的安全生产教育和培训工作，确保所有员工都熟悉本公司有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝从业人员违章作业行为。

3.要以此次事故为契机，对同类型生产线开展专项检查，对作业活动范围进行全面风险辨识分析与评估，完善风险清单并明确对应的管控措施，并明确告知从业人员岗位上存在的安全风险；在压力机托盘生产线开卷机上料区域，要采取有效的安全防护措施，要在显著位置处设置安全警示标识。

4.要认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）政府相关部门

1.经开集团

要深刻吸取事故教训，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实。一是加大对辖区内企业安全监管力度，检查企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、现场操作人员责任落实情况，推动企业相关人员切实掌握作业风险和作业要求，确保各项安全生产规章制度、操作规程落实到位，全链条压紧压实企业主体责任。二是对监督检查发现的事故隐患和问题，要及时督促整改并上报区有关部门，强化安全生产属地管理责任落实。

2.区工信局、区应急局

严格遵照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实好行业主管、监管责任，按照各自单位“三定方案”中明确的安全生产职责，加大对辖区内工贸企业监管力度，坚决防范遏制此类事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

市政府部门网站 区县政府网站 其他网站

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有 备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码：1201110001 津ICP备12005437号-1 津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号 邮编: 300380 联系我们 网站地图

违法和不良信息举报电话:27392579 邮箱: xiqingxxgk@126.com